

표본비율과 행사 준비 학습지

이름: _____ 학번: _____

1. 모비율과 표본비율

어떤 체험 행사에서 신청자 한 명이 실제로 참석할 확률이 $p = 0.7$ 로 알려져 있다.
이번 행사에는 신청자가 $n = 20$ 명이다.

1-1. 모비율 $p = 0.7$ 은 무엇을 뜻하는가?

많은 행사를 반복했을 때, 장기적으로 신청자의 _____%가 참석한다는 뜻이다.

1-2. 평균 참석자 수를 계산하라.

$$E(X) = np = 20 \times 0.7 = \underline{\hspace{2cm}} \text{명}$$

1-3. 세 행사에서 다음 결과가 나왔다. 각 행사의 표본비율을 구하고 모비율과 비교하라.

행사	실제 참석자 수 X	표본비율 $X/20$	$p = 0.7$ 보다
가	16명	<u> </u>	크다 / 같다 / 작다
나	12명	<u> </u>	크다 / 같다 / 작다
다	14명	<u> </u>	크다 / 같다 / 작다

1-4. $p = 0.7$ 이라도 표본비율이 매 행사마다 다를 수 있는 이유를 쓰라.

2. 준비 인원과 준비 부족 확률

담당자가 c 명분을 준비하면, 실제 참석자 수 X 가 c 를 넘을 때 준비가 부족하다.

$X \sim B(20, 0.7)$ 에서 계산한 준비 부족 확률은 다음과 같다.

준비 인원 c	준비 부족 조건	준비 부족 확률 $P(X > c)$
14명	$X \geq 15$	0.416 (약 41.6%)
16명	$X \geq 17$	0.107 (약 10.7%)
18명	$X \geq 19$	0.008 (약 0.8%)

2-1. 준비 인원이 14명이면 1절의 가, 나, 다 행사 중 어느 행사에서 준비가 부족한가?

부족한 행사: _____ 충분한 행사: _____, _____

2-2. 준비 인원 14명은 어떤 계산에서 나온 값인가?

$$20 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{명} \rightarrow \text{기댓값만큼 준비한 것이다.}$$

2-3. 기댓값만큼(14명분) 준비했는데 왜 준비 부족 확률이 약 41.6%나 되는가?

(힌트: 기댓값 14명은 평균이다. 실제 참석자 수가 15명, 16명, ..., 20명이 될 가능성도 있다.)

$$20 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{명}$$

3-1. 준비 인원별 상황을 정리하라.

준비 인원	준비 부족 확률	100번 중 부족 발생	남는 준비가 생길 가능성
14명	41.6%	약 _____ 번	낮음
16명	10.7%	약 _____ 번	보통
18명	0.8%	약 _____ 번	높음

준비 인원: _____명
이유:

방법. _____

하지 않는 이유: _____

$$E(X) = 100 \times 0.7 = \underline{\hspace{2cm}} \text{명}$$
준비 인원 $c = 100 \times 0.8 =$ _____명

	n = 20, c = 16	n = 100, c = 80
준비 비율 q	80%	80%
준비 부족 확률	10.7%	0.9%

2

5. 개념 정리

5-1. 다음 문장이 맞으면 O, 틀리면 X를 쓰고, X인 경우 이유를 간단히 쓰라.

문장	O / X	X인 이유
모비율 $p = 0.7$ 이면 매 행사마다 정확히 70%가 참석한다.		
표본비율은 행사마다 달라질 수 있다.		
기댓값만큼 준비하면 100번 중 40번 이상 부족이 생길 수 있다.		
신청자 수가 클수록 표본비율의 흔들림이 줄어든다.		

5-2. 오늘 학습을 완성하라.

모비율은 _____이지만,
표본비율은 _____이므로,
기댓값만큼만 준비하면 _____

지금까지는 모비율 p 를 알고 있다고 가정하고 표본비율의 분포를 살펴보았습니다.
실제로는 p 를 모르는 경우가 더 많습니다. 관찰한 표본비율로 p 를 어떻게 추정할 수 있을까요?